

Evaluación Bayesiana del Riesgo PLD/FT para Seguro de Vida con Componente de Inversión

Reporte de análisis y justificación técnica del grado de riesgo del nuevo producto financiero bajo metodologías alineadas a regulación UIF/GAFI.

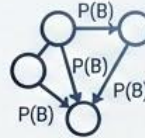


Objetivo de la Evaluación



Grado y Probabilidad de Riesgo

Determinar el grado y la probabilidad de riesgo y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) con componente de inversión, conforme a normativa nacional e internacional.



Modelo Bayesiano

Implementar un modelo Bayesiano, transparente y flexible, justificar cada asignación riesgo y que pueda ser recalibros regulatorios o cambios regulatorios.



Herramienta Trazable

Proveer una herramienta Trazable y auditarle monitoreado desde.

Proveer una Herramienta Trazable, la defensa regulator y el continuo del producto.

El Teorema de Bayes



El Teorema de Bayes es un principio matemático que permite actualizar la probabilidad de un evento (como el riesgo PLD/FT) a medida que se obtiene nueva información relevante sobre el cliente, producto o transacción.



Se utiliza para combinar la experiencia previa (expertos, regulación, datos históricos) con la información actual y específica del producto.

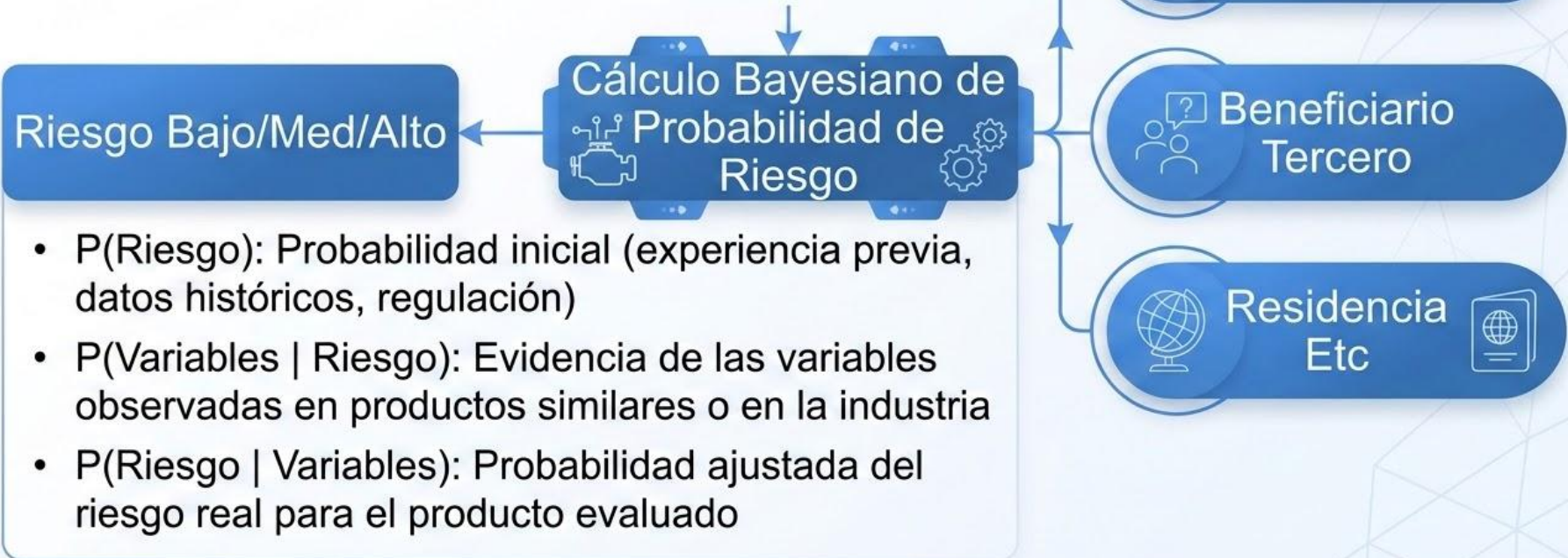


Facilita la toma de decisiones objetiva y justificada, integrando múltiples variables y escenarios en una sola matriz de evaluación.



Es un estándar internacional en la gestión y monitoreo de riesgos financieros, recomendado por la UIF, GAFi y organismos regulatorios.

$$P(\text{Riesgo} \mid \text{Variables}) = \frac{P(\text{Variables} \mid \text{Riesgo}) \times P(\text{Riesgo})}{P(\text{Variables})}$$



Alcance



INFERENCIA Y REFUERZO

Permite inferir o reforzar probabilidades sobre un evento (A) tras considerar una nueva evidencia (B).



DIFERENCIA: ENFOQUE INVERSO

Se diferencia de otros enfoques: Bayes trabaja al revés, iniciando con lo que sabemos del evento original.



CRÍTICA Y VALIDEZ

Criticado por interpretaciones inconsistentes, pero es una herramienta válida con eventos definidos y claros.

Implementación del Modelo Bayesiano de Riesgo

Variables Clave del Modelo de Riesgo

Las siguientes variables fueron seleccionadas para el análisis, siguiendo los criterios del producto evaluado, así como los de la UIF, GAFI y mejores prácticas sectoriales. Cada una puede modificar el nivel de riesgo asociado al producto:

1.  **INV_FONDO:** Tipo de fondo de inversión (Pesos, Renta Variable, Dólares).

2.  **BENEF_TERCERO:** ¿Permite beneficiarios terceros no familiares?

3.  **PERFIL_INVERSION:** Perfil de inversión del cliente (Conservador, Moderado, Agresivo).

4.  **RESIDENCIA:** Residencia del cliente (Nacional, Extranjero).

5.  **PAGO_METODO:** Método de pago permitido (Solo Transferencia, Efectivo).

6.  **MONEDA_APORT:** Moneda de la aportación (Solo MXN, USD, Multidivisa).

7.  **TIPO_CLIENTE:** Tipo de cliente (Persona Física, Moral, Fideicomiso).

8.  **TRANSFER_TERCERO:** ¿La inversión puede transferirse a terceros?

9.  **LIQUIDEZ:** ¿Permite rescates/retiradas anticipadas?

10.  **LIMITE_INVERSION:** ¿Tiene límite de monto según políticas AML?

11.  **CLIENTE_PERFILADO:** ¿El cliente está previamente perfilado y evaluado?



Metodología para la Construcción de la Tabla de Probabilidades

Enfoque mixto:

Se empleó **criterio experto** (cumplimiento, PLD, producto) y, cuando estuvo disponible, **datos históricos** de clientes y productos similares.

Desglose de pasos:

1. Definición de combinaciones:

Se listaron todas las posibles combinaciones de las variables clave, conforme a escenarios reales y regulatorios.

2. Asignación de probabilidades:

Cada combinación fue evaluada para asignar probabilidad de ser clasificada como Riesgo Bajo, Medio o Alto.

3. Justificación técnica y normativa:

Se documentó la razón de cada asignación según tipologías UIF/GAFI, precedentes internos y mejores prácticas del sector.

4. Validación y revisión:

La tabla fue validada por expertos internos y ajustada ante nuevos datos, asegurando trazabilidad y flexibilidad futura.

Recalibración periódica

- El modelo es dinámico y se actualizará ante cambios regulatorios o evidencia empírica nueva.
- El modelo es dinámico y se actualizará ante cambios regulatorios.

Matriz de Justificación (Fragmento)

Variable	Valor	Justificación
INV_FONDO	Dólares	Moneda extranjera: alto riesgo según UIF/GAFI, complica rastreo de fondos.
BENEF_TERCERO	Sí	Beneficiario no familiar: posible canalización de recursos ilícitos.
PERFIL_INVERSION	Agresivo	Alta volatilidad facilita movimientos atípicos.
RESIDENCIA	Extranjero	Riesgo elevado por menor trazabilidad y jurisdicción internacional.
Resto de variables	Estándar	Transferencia bancaria, persona física, no transferible.
Asignación	Alto riesgo	Acumulación de al menos tres banderas rojas regulatorias; asignación de probabilidad alta.

a) Multiplicación de scores para cada nivel

⚙ Para cada variable en la combinación, **multiplica el score de** P(Bajo), P(Medio), P(Alto) correspondiente:

$$\text{Score(Bajo)} = \prod_{i=1}^n \text{Score(Bajo)}_i$$

$$\text{Score(Medio)} = \prod_{i=1}^n \text{Score(Medio)}_i$$

$$\text{Score(Alto)} = \prod_{i=1}^n \text{Score(Alto)}_i$$

b) Normalización para obtener probabilidades

⚙ Suma los tres scores y normaliza:

$$P(Bajo) = \frac{\text{Score(Bajo)}}{\text{Total}}$$

$$P(Medio) = \frac{\text{Score(Medio)}}{\text{Total}}$$

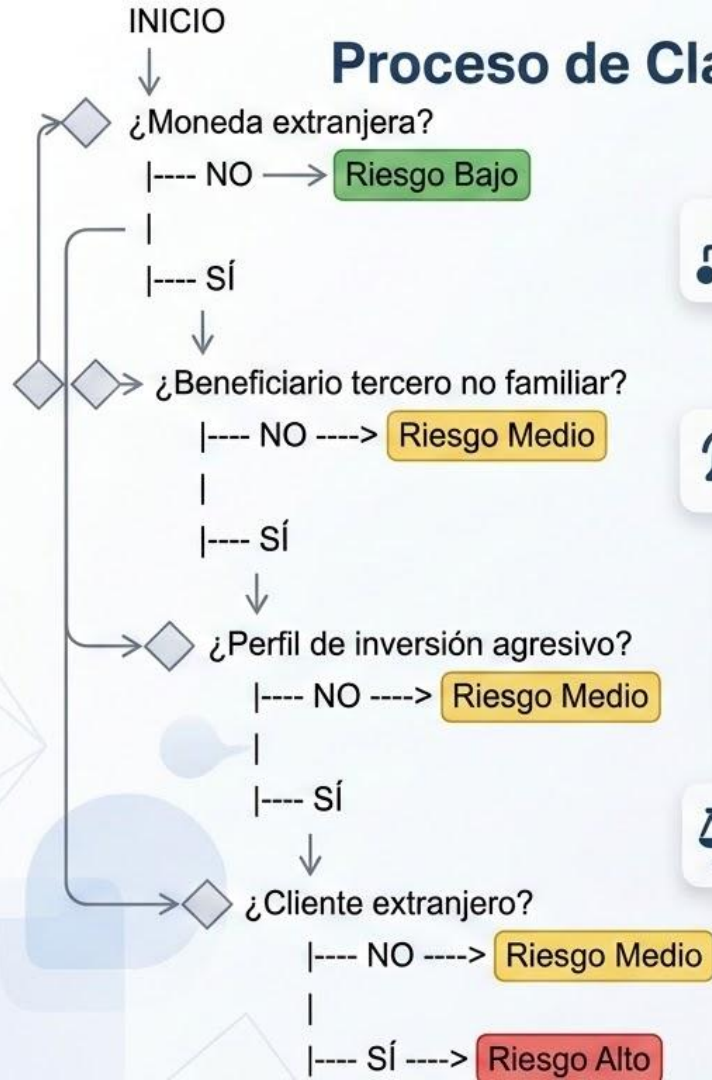
$$P(Alto) = \frac{\text{Score(Alto)}}{\text{Total}}$$

Donde

$$\text{Total} = \text{Score(Bajo)} + \text{Score(Medio)} + \text{Score(Alto)}$$

Variable	Estado	Score P(Bajo)	Score P(Medio)	Score P(Alto)
INV_FONDO	Solo Pesos	1	0	0
	Dólares	0.1	0.2	0.7
BENEF_TER CERO	No	1	0	0
	Sí	0.2	0.3	0.4
PERFIL_INV ERSION	Conservador	1	0	0
	Agresivo	0.4	0.3	0.3
RESIDENCIA	Nacional	1	0	0
	Extranjero	0.3	0.3	0.4
PAGO_MET ODO	Solo Transferenci a	1	0	0
	Transfer/Efec tivo	0.2	0.3	0.5
MONEDA_A PORT	Solo MXN	1	0	0
	USD/Multidivi sa	0.2	0.3	0.5
TIPO_CLIEN TE	Persona Fisica	1	0	0
	Moral/Fiducia rio	0.2	0.3	0.5
TRANSFER TERCERO	No	1	0	0
	Sí	0.3	0.3	0.4
LIQUIDEZ	Permitido	0.4	0.3	0.3
LIMITE_INVE RSION	Limite AML	1	0	0
	Sin Limite	0.2	0.3	0.5
CLIENTE_P ERFILADO	Si	1	0	0
	No	0.2	0.3	0.5

Proceso de Clasificación de Riesgo: Árbol de Decisión



Árbol de Decisión Secuencial

El modelo utiliza un **árbol de decisión secuencial** para determinar el grado de riesgo según la combinación de variables.



Cada bifurcación representa una pregunta crítica. Si se activan tres o más factores de alto riesgo, la combinación se asigna como "Riesgo Alto".



Los factores mitigantes (como solo transferencia bancaria o cliente perfilado) ayudan, pero no compensan una acumulación de alertas críticas.

Factores Mitigantes

Aunque ayudan (transferencias, perfilado), no compensan la acumulación de alertas críticas.



INV_FONDO	BENEF_TERCERO	PERFIL_INVERSION	RESIDENCIA	PAGO_METODO	MONEDA_APORT	TIPO_CLIENTE	TRANSFER_TERCERO	LIQUIDEZ	LIMITE_INVERSION	CLIENTE_PERFILADO	P(Bajo)	P(Medio)	P(Alto)
Solo Pesos	No	Conservador	Nacional	Solo Transferencia	Solo MXN	Persona Física	No	Permitido	Límite AML	Sí	0.98	0.02	0
Solo Pesos	No	Moderado	Nacional	Solo Transferencia	Solo MXN	Persona Física	No	Permitido	Límite AML	Sí	0.95	0.04	0.01
Solo Pesos	No	Agresivo	Nacional	Solo Transferencia	Solo MXN	Persona Física	No	Permitido	Límite AML	Sí	0.92	0.06	0.02
Solo Pesos	Sí	Conservador	Nacional	Solo Transferencia	Solo MXN	Persona Física	No	Permitido	Límite AML	Sí	0.92	0.06	0.02
Solo Pesos	Sí	Moderado	Nacional	Solo Transferencia	Solo MXN	Persona Física	No	Permitido	Límite AML	Sí	0.88	0.1	0.02
Solo Pesos	Sí	Agresivo	Nacional	Solo Transferencia	Solo MXN	Persona Física	No	Permitido	Límite AML	Sí	0.84	0.12	0.04
Solo Pesos	No	Conservador	Extranjero	Solo Transferencia	Solo MXN	Persona Física	No	Permitido	Límite AML	Sí	0.91	0.08	0.01
Solo Pesos	No	Moderado	Extranjero	Solo Transferencia	Solo MXN	Persona Física	No	Permitido	Límite AML	Sí	0.87	0.1	0.03
Solo Pesos	No	Agresivo	Extranjero	Solo Transferencia	Solo MXN	Persona Física	No	Permitido	Límite AML	Sí	0.8	0.13	0.07
Solo Pesos	Sí	Conservador	Extranjero	Solo Transferencia	Solo MXN	Persona Física	No	Permitido	Límite AML	Sí	0.8	0.14	0.06
Solo Pesos	Sí	Moderado	Extranjero	Solo Transferencia	Solo MXN	Persona Física	No	Permitido	Límite AML	Sí	0.75	0.18	0.07
Solo Pesos	Sí	Agresivo	Extranjero	Solo Transferencia	Solo MXN	Persona Física	No	Permitido	Límite AML	Sí	0.65	0.22	0.13
Pseudo-Dólares	No	Conservador	Nacional	Solo Transferencia	Solo MXN	Persona Física	No	Permitido	Límite AML	Sí	0.94	0.05	0.01
Pseudo-Dólares	No	Moderado	Nacional	Solo Transferencia	Solo MXN	Persona Física	No	Permitido	Límite AML	Sí	0.9	0.08	0.02
Pseudo-Dólares	No	Agresivo	Nacional	Solo Transferencia	Solo MXN	Persona Física	No	Permitido	Límite AML	Sí	0.85	0.12	0.03
Pseudo-Dólares	Sí	Conservador	Nacional	Solo Transferencia	Solo MXN	Persona Física	No	Permitido	Límite AML	Sí	0.85	0.12	0.03
Pseudo-Dólares	Sí	Moderado	Nacional	Solo Transferencia	Solo MXN	Persona Física	No	Permitido	Límite AML	Sí	0.8	0.15	0.05
Pseudo-Dólares	Sí	Agresivo	Nacional	Solo Transferencia	Solo MXN	Persona Física	No	Permitido	Límite AML	Sí	0.7	0.18	0.12



Automatización del proceso:

- El modelo fue programado en R, permitiendo buscar automáticamente la combinación exacta de variables de producto/cliente en la tabla de probabilidades y devolver la clasificación y probabilidades de riesgo correspondientes.



Lógica del cálculo:

- Se definen los valores actuales de las 11 variables del producto/cliente.
- El sistema localiza la fila que coincide exactamente con esa configuración en la tabla.
- Se recuperan las probabilidades asociadas a los grados de riesgo: Bajo, Medio y Alto.
- El grado de riesgo final se asigna según la probabilidad más alta, aunque se puede establecer umbrales de política interna.



Modelo abierto y auditable:

- Cada resultado puede ser trazado a su combinación original, con justificación documentada y replicable para auditores o reguladores.



● Configuración evaluada:

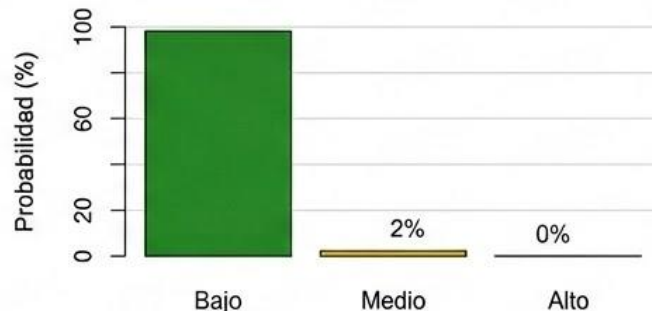
- Fondo de inversión: Solo Pesos
- Beneficiario: No (solo titular o familiar directo)
- Perfil de inversión: Conservador
- Residencia: Nacional
- Método de pago: Solo Transferencia
- Moneda de aportación: Solo MXN
- Tipo de cliente: Persona Física
- Transferencia a terceros: No
- Liquidez: Permitido (con restricciones y penalización)
- Límite de inversión: Límite AML
- Cliente perfilado: Sí

Probabilidades obtenidas:



Clasificación sugerida: **Riesgo Bajo**

Distribución de riesgo del producto



El modelo permite analizar rápidamente cómo varía el grado y la probabilidad de riesgo al modificar una o más variables críticas del producto o del cliente. Esto es fundamental para la gestión proactiva de riesgos y la toma de decisiones sobre políticas internas, excepciones o personalización de productos.

Escenario 1:

Inversión en Dólares, beneficiario tercero, perfil agresivo, cliente Extranjero, transferible a terceros, sin límite de monto, no perfilado.

Resultado:

- 💰 Cliente: Extranjero
- 🔄 Transferencias: Terceros
- ∞ Límite de monto: Sin límite
- 👤 Cliente perfilado: No



Clasificación sugerida: RIESGO ALTO

Escenario 2:

Inversión en Renta variable, beneficiario directo, perfil agresivo, cliente nacional, solo transferencia, monto limitado, cliente perfilado.

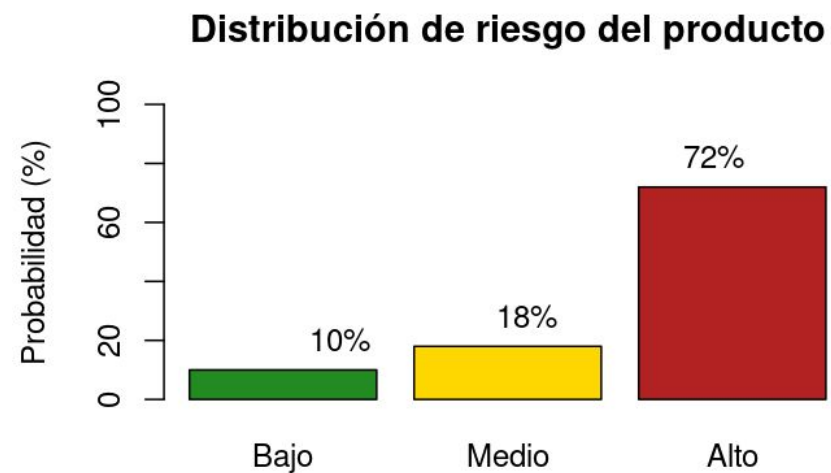
Resultado:

- 📈 Cliente: Nacional
- ↔️ Transferencias: Solo transferencia
- 📏 Límite de monto: Monto limitado
- 👤 Cliente perfilado: Sí

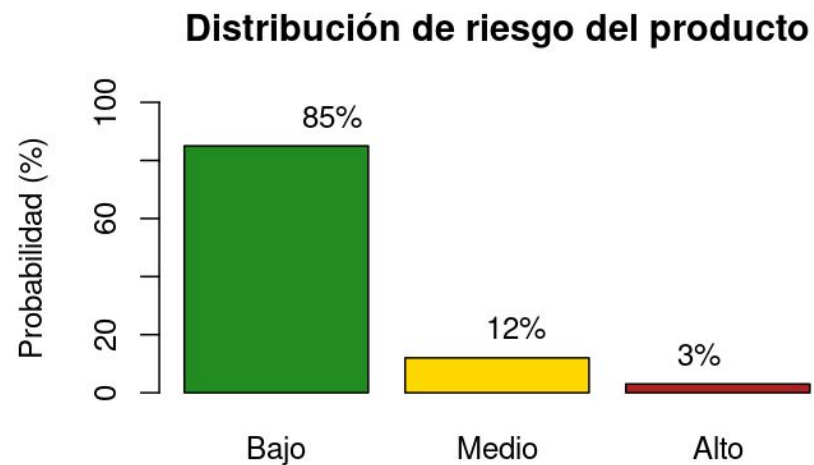


Clasificación sugerida: RIESGO BAJO

● Escenario 1



● Escenario 2



- El modelo bayesiano implementado permite una evaluación precisa, transparente y auditable del riesgo PLD/FT para el nuevo producto de seguro de vida con componente de inversión.
- La configuración estándar del producto muestra un riesgo bajo (98%), resultado del cumplimiento integral de mejores prácticas regulatorias y operativas.
- El análisis de escenarios “what if” evidencia que ciertos cambios en variables críticas (moneda, beneficiario, perfil de inversión, residencia, transferibilidad, límites, etc.) pueden elevar significativamente el riesgo, justificando controles adicionales y revisiones periódicas.
- La metodología empleada es flexible y puede recalibrarse ante cambios regulatorios, hallazgos de auditoría, o nuevos datos operativos, asegurando la vigencia y utilidad del modelo en el tiempo.
- Cada decisión de riesgo es justificable, replicable y puede defenderse ante autoridades regulatorias y auditoras.

Recomendaciones ejecutivas

- Mantener la configuración estándar como base y monitorear estrictamente cualquier solicitud de excepción.
- Reforzar controles en escenarios con múltiples factores críticos activos; considerar alertas automáticas y revisión manual.
- Actualizar y recalibrar el modelo periódicamente ante cambios regulatorios, aparición de nuevas tipologías o hallazgos de auditoría.
- Capacitar al personal y difundir el modelo para asegurar su uso correcto y efectivo como herramienta de gestión de riesgo.

Referencias

- Martínez Sánchez, J. F., Martínez Camacho, A., & Pérez Lechuga, G. (2020). Metodología de evaluación de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT). Panorama Económico, 15(30), 143–167.
[https://doi.org/10.29201/peipn.v15i30.38:contentReference\[oaicite:7\]{index=7}](https://doi.org/10.29201/peipn.v15i30.38:contentReference[oaicite:7]{index=7})
- Financial Action Task Force. (2014). Guidance for a risk-based approach: The banking sector.
[https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Risk-Based-Approach-Banking-Sector.pdf:contentReference\[oaicite:11\]{index=11}](https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Risk-Based-Approach-Banking-Sector.pdf:contentReference[oaicite:11]{index=11})
- Financial Action Task Force. (2018). Guidance for a risk-based approach: Life insurance sector.
[https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/RBA-Life-Insurance.pdf:contentReference\[oaicite:15\]{index=15}](https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/RBA-Life-Insurance.pdf:contentReference[oaicite:15]{index=15})
- Tasche, D. (2011). Bayesian estimation of probabilities of default for low default portfolios. arXiv preprint arXiv:1112.5550. [https://arxiv.org/abs/1112.5550:contentReference\[oaicite:19\]{index=19}](https://arxiv.org/abs/1112.5550:contentReference[oaicite:19]{index=19})